

EII800. Dinámica de Sistemas

Clase 06. Modos de comportamiento: modelos de curvas de adopción

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Modos básicos o primarios:

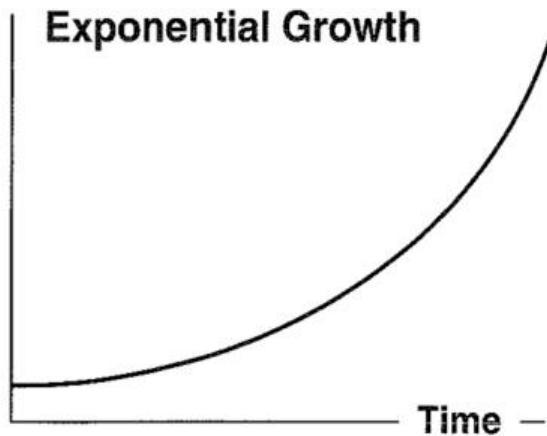
- **Crecimiento exponencial** – retroalimentación positiva
- **Búsqueda de metas** – retroalimentación negativa
- **Oscilaciones** – retroalimentación negativa con retardos de tiempo

Interacciones no lineales de los modos básicos (modos secundarios):

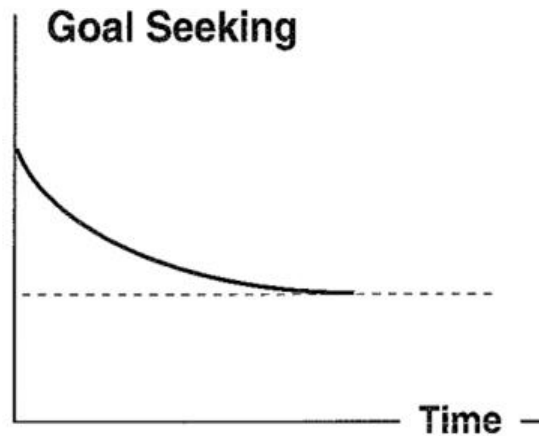
- **Crecimiento en forma de S**
- **Crecimiento y oscilación**
- **Overshoot y colapso** (auge y colapso)

1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

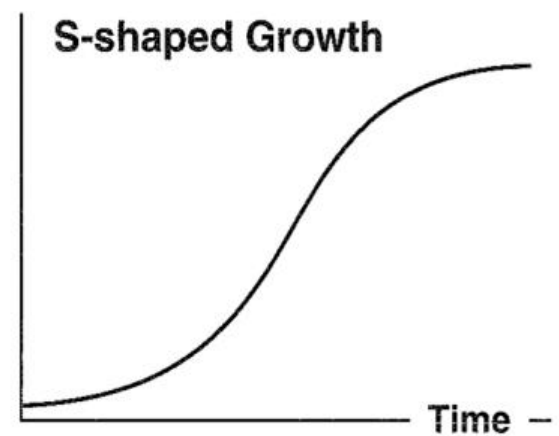
Crecimiento exponencial



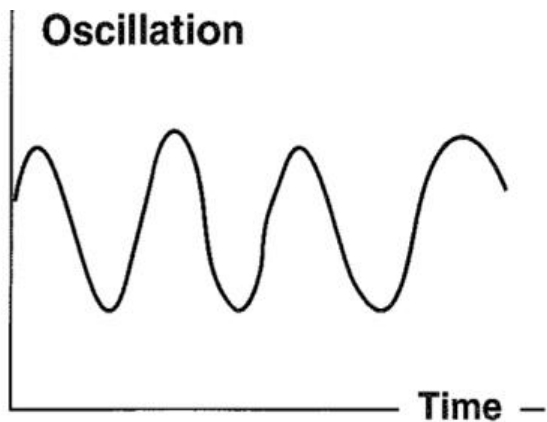
Búsqueda de metas



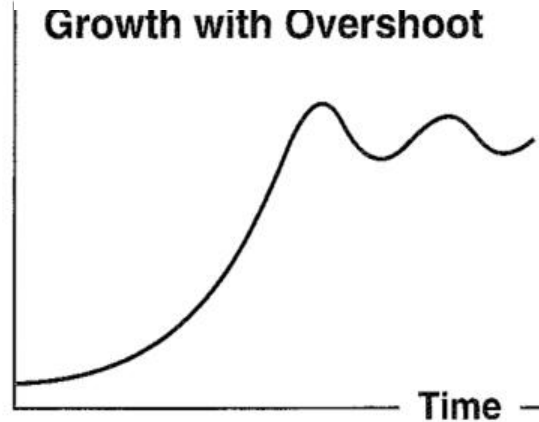
Crecimiento en forma de S



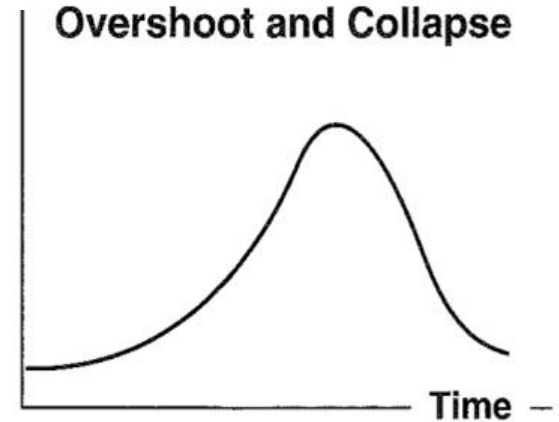
Oscilaciones



Sobreimpulso y oscilación



Auge y colapso



1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Crecimiento exponencial

Exponential Growth

Búsqueda de metas

Goal Seeking

El crecimiento en forma de "S" es un comportamiento producido por diferentes estructuras.

Crecimiento en forma de S

S-shaped Growth

Oscilaciones

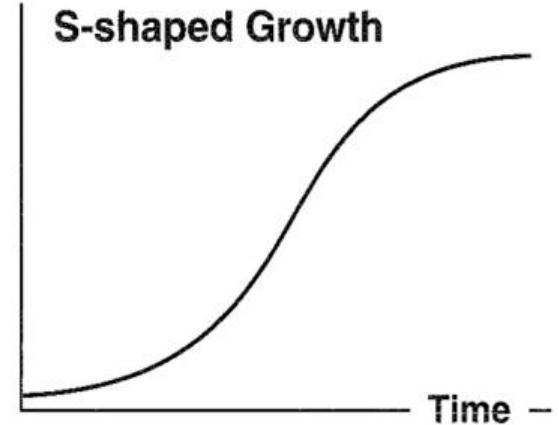
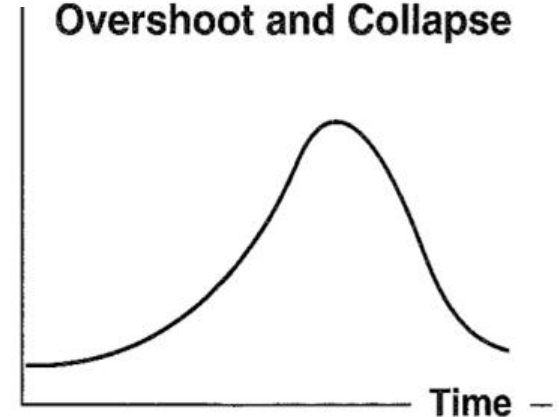
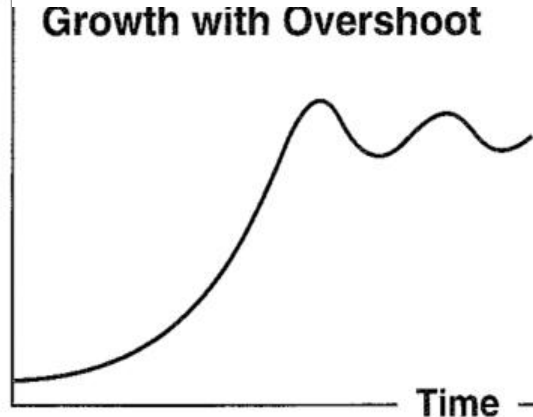
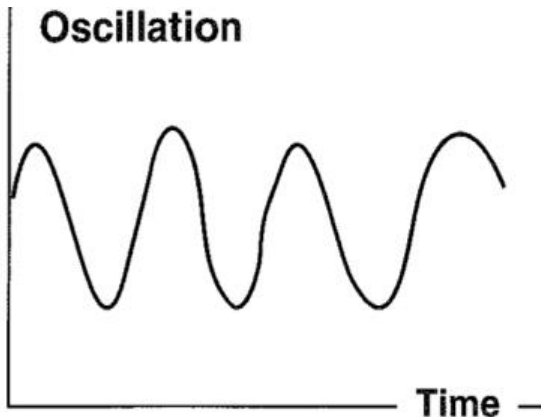
Oscillation

Sobreimpulso y oscilación

Growth with Overshoot

Auge y colapso

Overshoot and Collapse



1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Crecimiento exponencial

Exponential Growth

El crecimiento en forma de “S” es un comportamiento presente en:

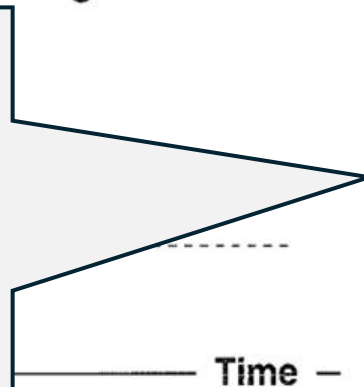
- i) modelos poblacionales con recurso limitado;
- ii) modelos epidemiológicos y
- iii) modelos de difusión de tecnologías.

Innovación tecnológica.

Hoy veremos los modelos de difusión

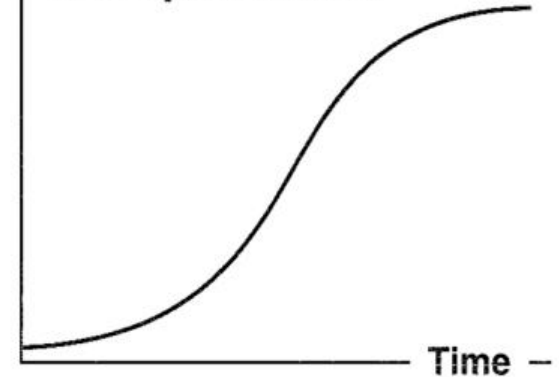
Búsqueda de metas

Goal Seeking

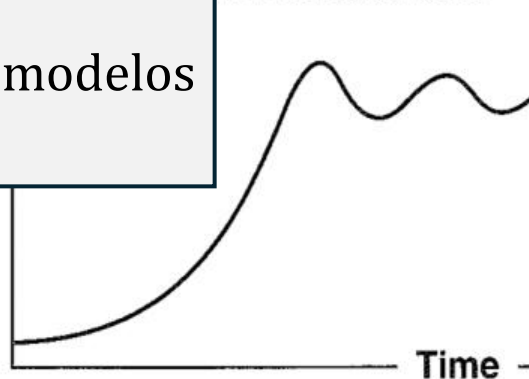


Crecimiento en forma de S

S-shaped Growth

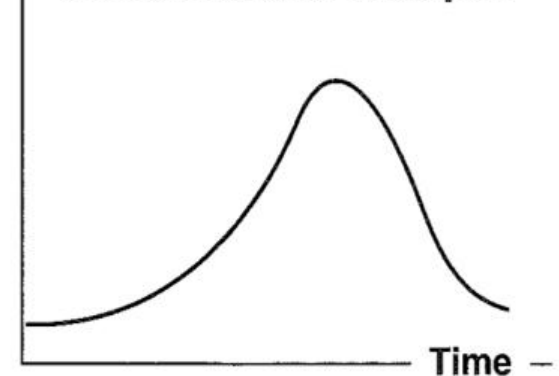


pulso y oscilación with Overshoot



Auge y colapso

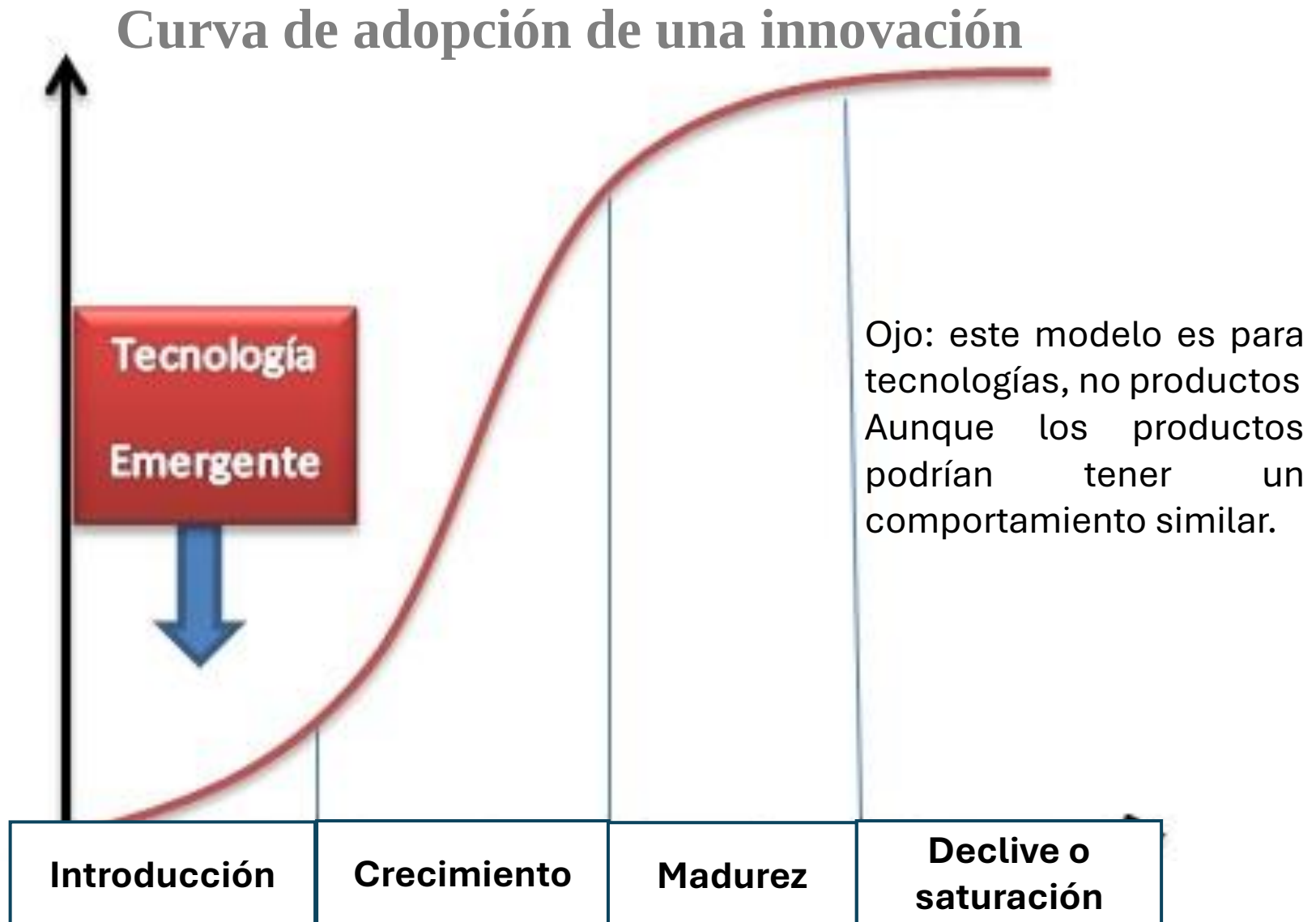
Overshoot and Collapse



2. Curvas de adopción

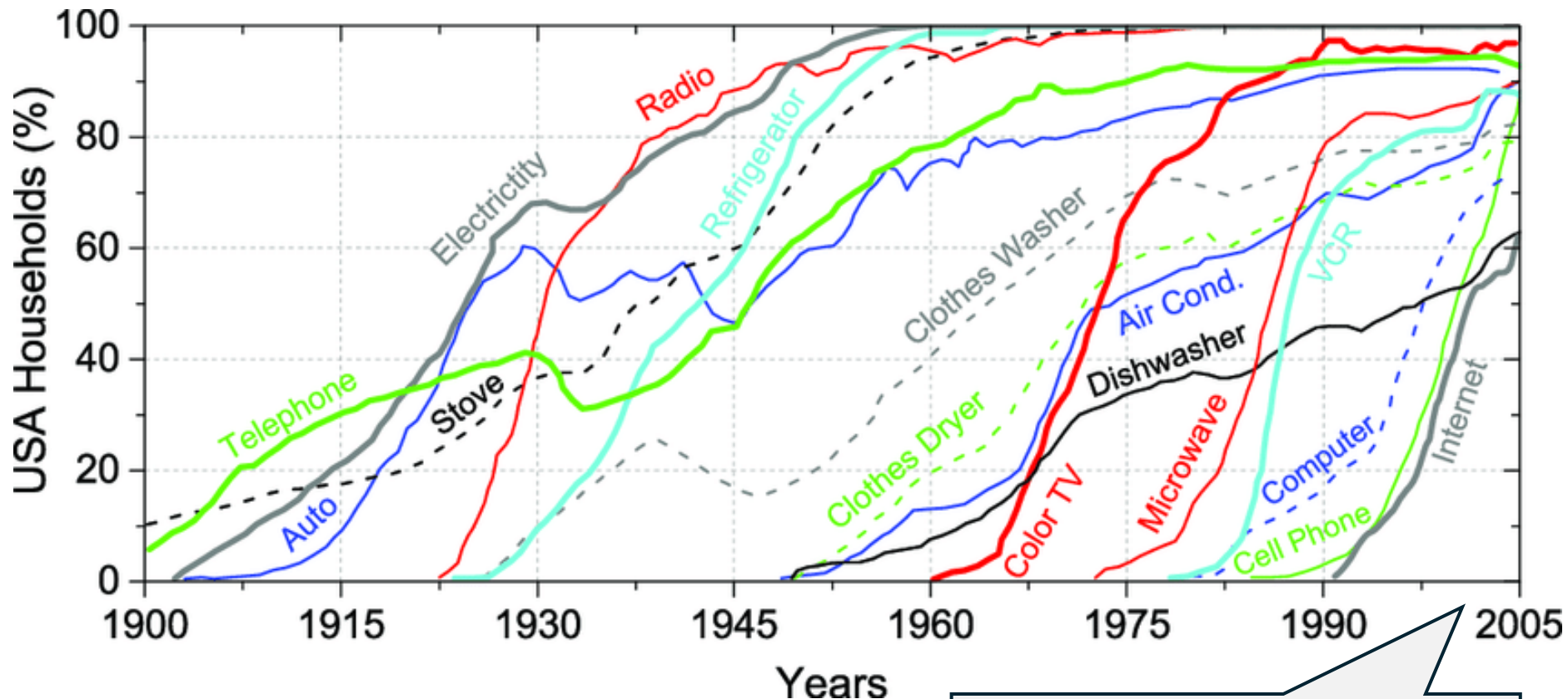
- La difusión de rumores, nuevas ideas, nuevas tecnologías con frecuencia sigue un crecimiento en forma de “S”. Su modelamiento se inspiró en los modelos epidemiológicos.
- En estos últimos había un ciclo positivo de contagio y uno negativo de reducción de los susceptibles, así como un recurso limitado que era la población.
- Para la innovación de nuevas ideas tendremos ciclos parecidos y el recurso limitado sería el tamaño de mercado.

2. Curvas de adopción



2. Curvas de adopción

Curvas empíricas de adopción tecnológica en hogares de USA



Adoption of technologies by households in the United States. Data obtained by digitization of the original plots by Felton published in the New York Times [21]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242676.g001>

Las nuevas tecnologías tienen ciclos de vida cada vez más cortos

3. Modelo Bass

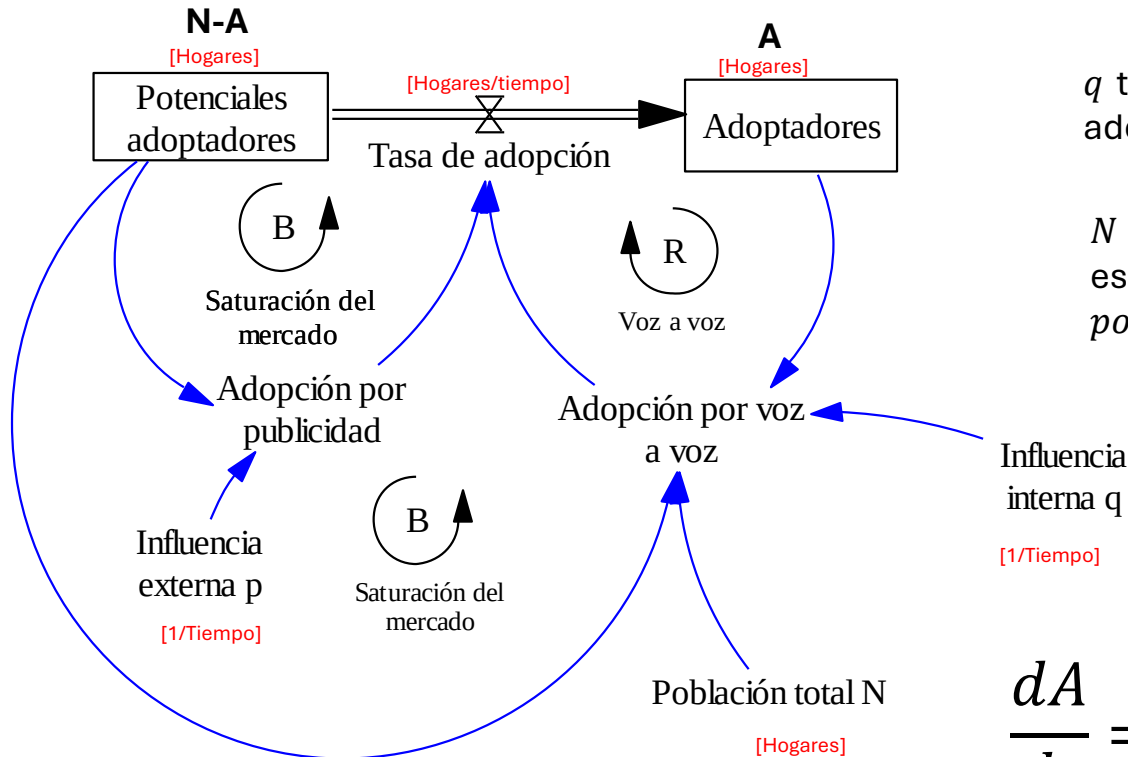
- Bass, F. M. (1969). A new product growth for model consumer durables. Management science, 15(5), 215-227.
- El modelo Bass fue propuesto en 1969 en la revista Management Science, ha sido ampliamente usado en investigación de mercados. Desde su publicación ha sido citado unas 11896 veces.
- El modelo Bass nos permitirá aproximarnos a las curvas de adopción de una tecnología, esto es especialmente útil para la definición de estrategias de mercado.

N es los potenciales adoptadores o mercado potencial

p es efectividad de la campaña o publicidad

q tasa de contacto, mide la influencia de un adoptador sobre los demás

$N - A(t)$: es el mercado remanente, en este caso el nivel *potenciales adoptadores*

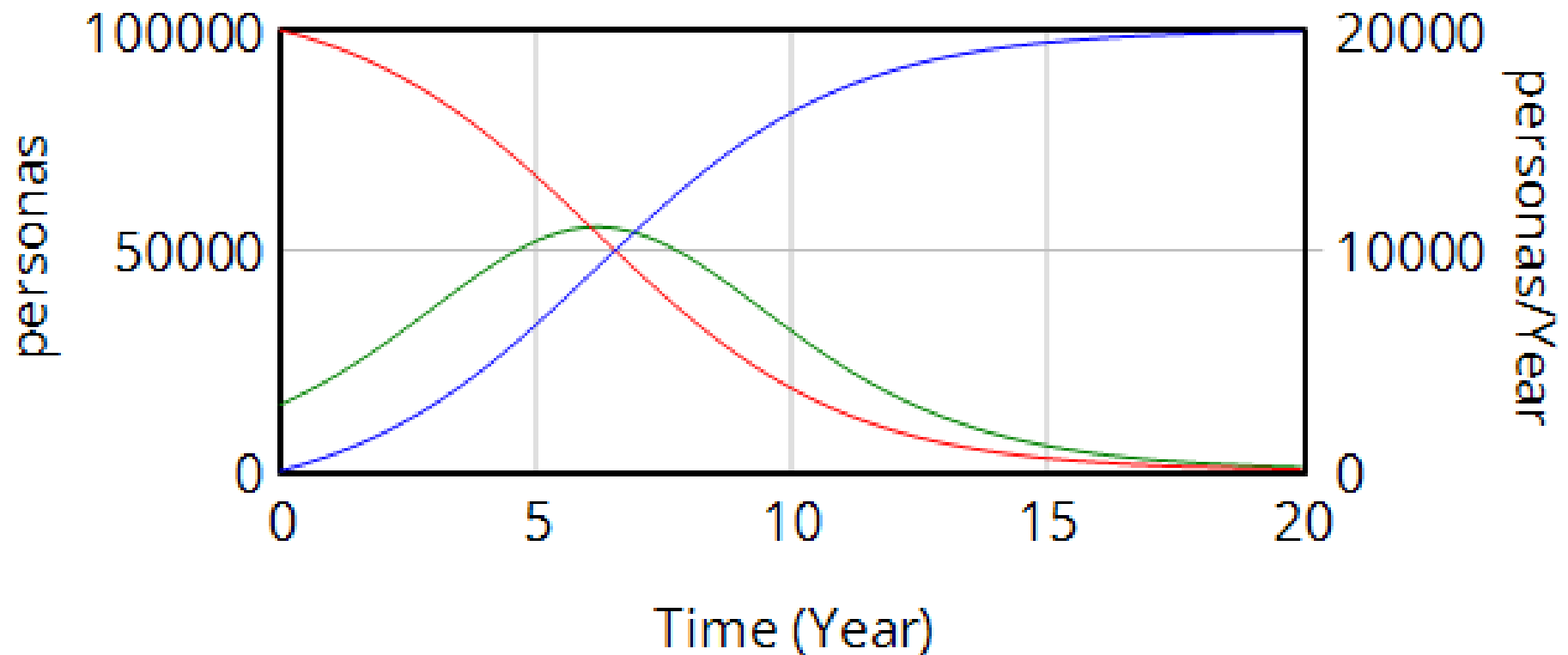


$$\frac{dA}{dt} = p(N - A) + q \frac{A}{N} (N - A)$$

$$q \frac{A(t)}{N}$$

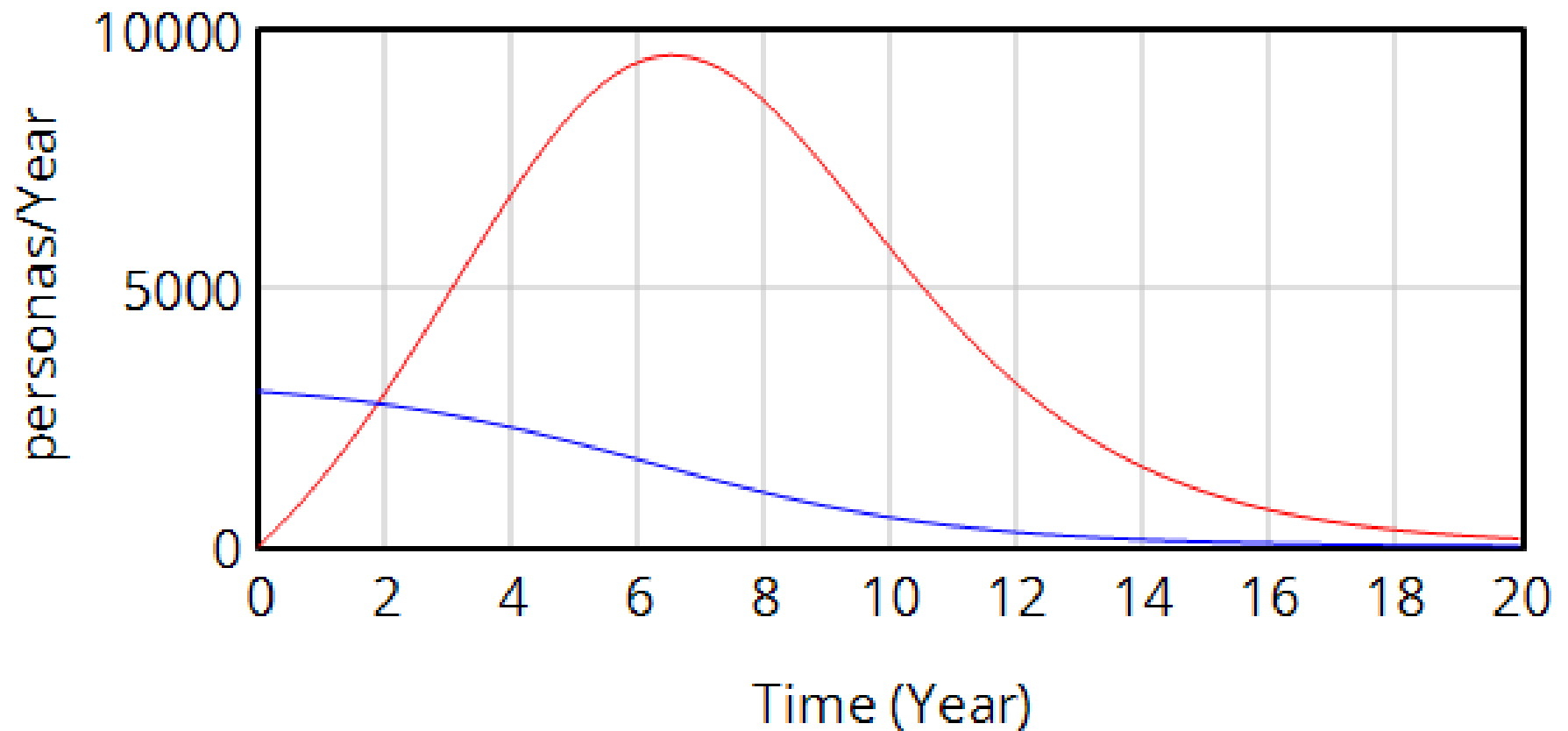
Probabilidad total de adoptar en un momento dado del tiempo

Selected Variables



- Adoptadores (personas) : s
- Potenciales adoptadores (personas) : s
- Tasa de adopción (personas/Year) : s

Selected Variables



— Adopción por publicidad : s

— Adopción por voz a voz : s

$p(N - A(t))$ se reduce con el tiempo, cada vez los potenciales adoptadores son menos a medida que se tienen más adoptadores. Cae completamente cuando ya el mercado conoce la tecnología.

$q \frac{A(t)}{N} (N - A(t))$ resulta de la interacción social entre adoptadores y los potenciales adoptadores.

La solución es una ecuación no lineal diferencial de primer orden, que puede resolverse analíticamente. Si $A(0)=0$ entonces la solución es:

$$A(t) = N \frac{1 - e^{-(p+q)t}}{1 + (q/p)e^{-(p+q)t}}$$

El momento en el tiempo en el cual la tasa de adopción alcanza su máximo se muestra a continuación:

$$t^* = \frac{1}{p + q} \ln \left(\frac{q}{p} \right)$$

Los parámetros del modelo p , q y N pueden estimarse a partir de datos de adopción, generalmente utilizando mínimos cuadrados no lineales.

Aunque numerosos estudios han estimado los parámetros para diversas tecnologías, los valores promedio de q y p para bienes duraderos fueron $p = 0.03$ generalmente menor a 0.01. El valor promedio de q es $q = 0.38$ variando entre 0.3 y 0.5 (Sultan, Farley y Lehmann, 1990).

La periodicidad de los parámetros depende de la periodicidad de los datos usados para calibrar el modelo.

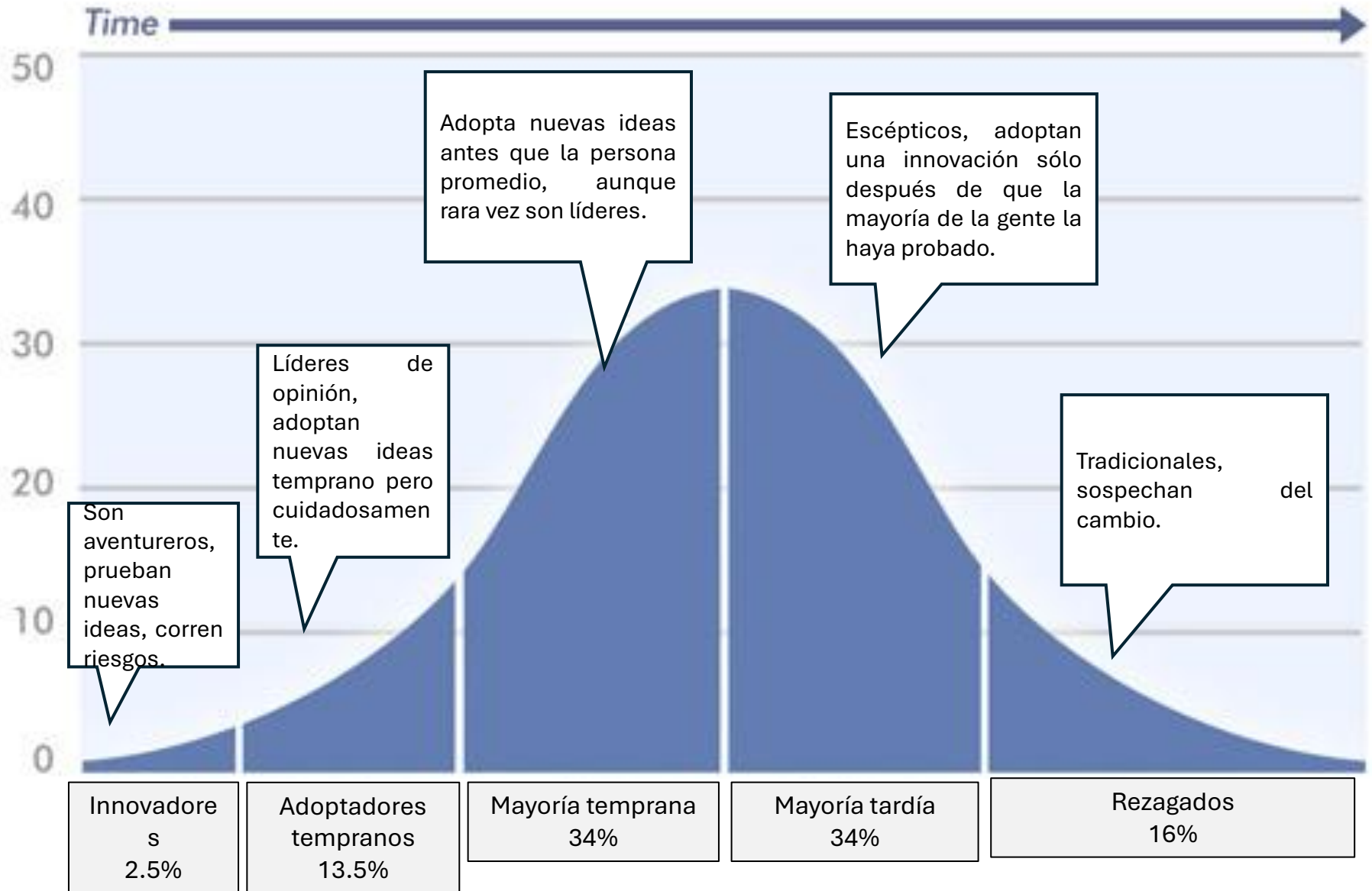
4. Supuestos del modelo Bass

- El tamaño total del mercado, es decir la población total N , es constante
- La población debería cambiar según movimientos migratorios y crecimiento poblacional.
- Para innovaciones como apps para celular, el ciclo de vida es muy corto, entonces este supuesto es razonable.
- La adopción puede depender de otros factores como precio, funcionalidad, calidad y otros atributos de la innovación tecnológica.

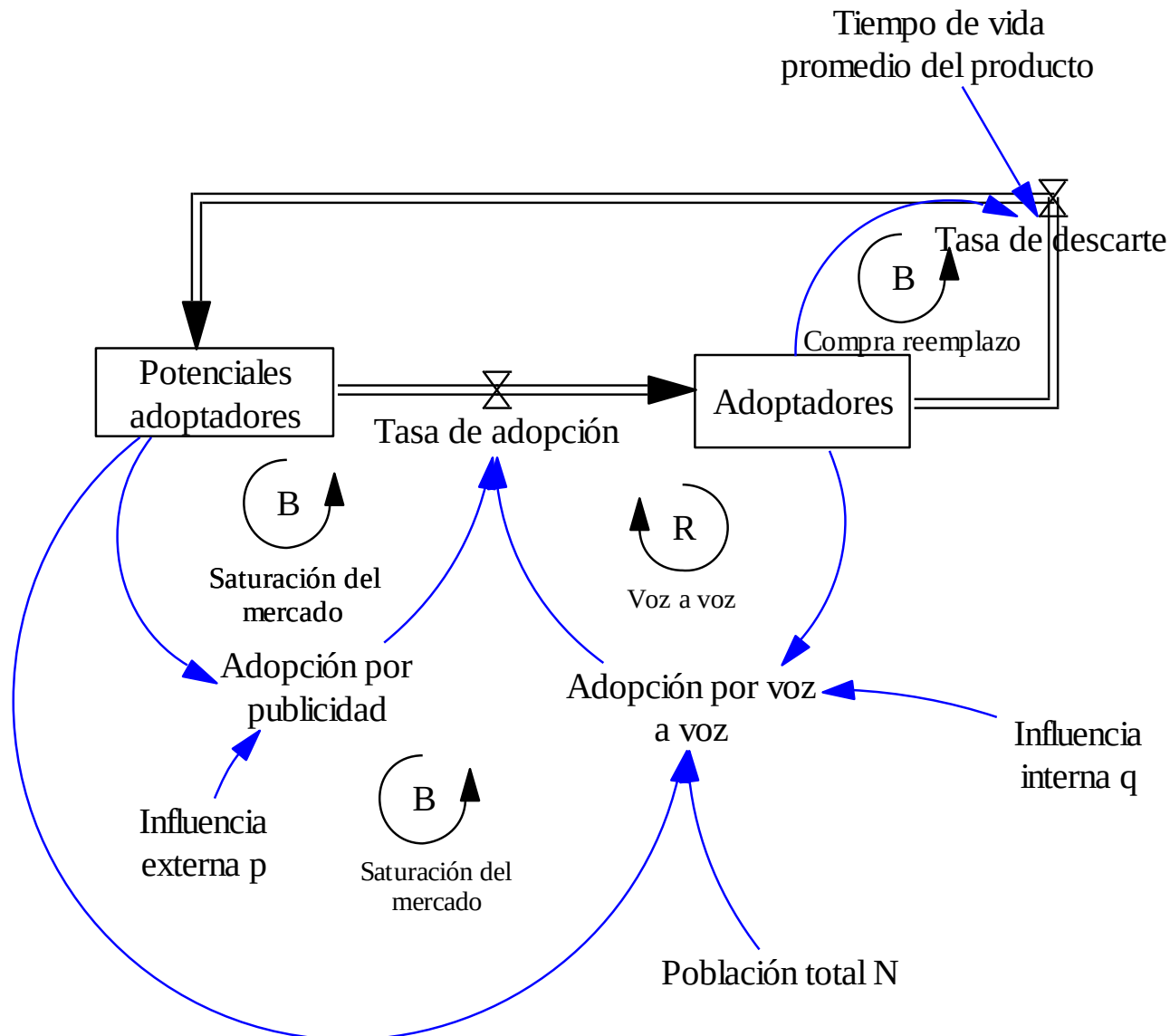
4. Supuestos del modelo Bass

- Los parámetros son constantes...
- El “voz a voz” puede cambiar con el tiempo, normalmente cae cuando las personas se acostumbran a la innovación. Por lo que no puede usarse para modelar modas pasajeras.
- El producto solamente se compra una vez, no se consideran recompras.

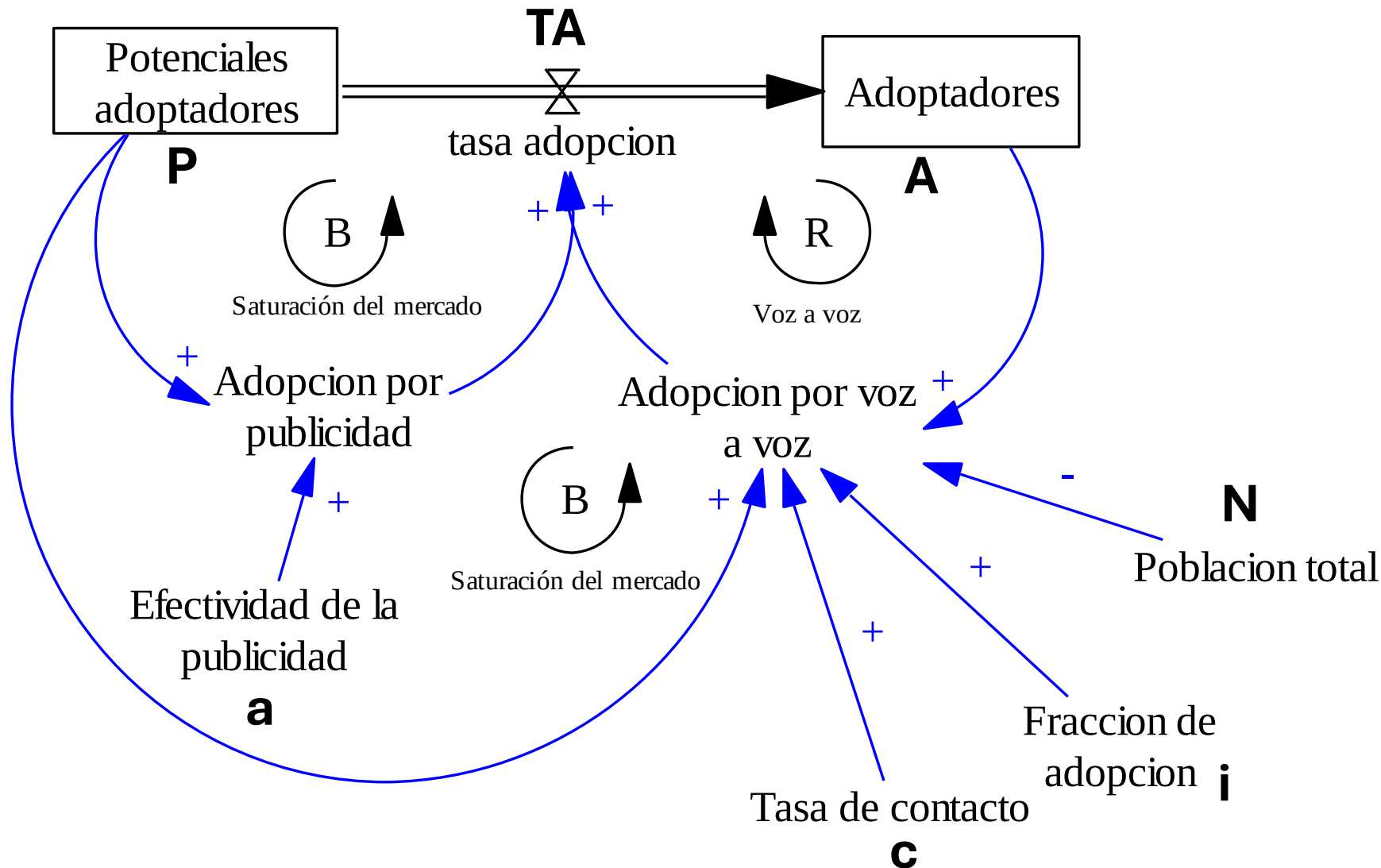
Así se ve la tasa de adopción....



5. Modelo Bass con reemplazo



6. Otras formas del modelo Bass



6. Modelo Bass

$$\textit{Tasa adopción} = \textit{Adopción por publicidad} + \textit{Adopción por voz a voz}$$

$$TA = aP + ciPA/N$$

a : Determinado por influencia externa, captura actividades de la firma en el mercado, principalmente publicidad y atraktividad de la innovación conocido como p

ci : Determinado por influencia interna, la influencia de un adoptador sobre otro, representa el “voz a voz” conocido como q

$$(01) \frac{d \text{Potenciales adoptadores}(t)}{dt} = -\text{tasa adopcion}(t)$$

$$(02) \frac{d \text{Adoptadores}(t)}{dt} = \text{tasa adopcion}(t)$$

$$(03) \text{Efectividad de la publicidad} = 0.02$$

$$(04) \text{Fraccion de adopcion} = 1$$

$$(05) \text{Tasa de contacto} = 2$$

$$(06) \text{Poblacion total} = 100000$$

$$(07) \text{tasa adopcion}(t) = \text{Adopcion por voz a voz}(t) + \text{Adopcion por publicidad}(t)$$

$$(08) \text{Adopcion por publicidad}(t) = \text{Potenciales adoptadores}(t) * \text{Efectividad de la publicidad}(t)$$

$$(9) \text{Adopcion por voz a voz}(t) = \text{Tasa de contacto} * \text{Fraccion de adopcion} * \text{Potenciales adoptadores}(t) * \text{Adoptadores}(t) / \text{Poblacion total}$$

$$(10) \text{Potenciales adoptadores}(t_0) = 99999$$

$$(11) \text{Adoptadores}(t_0) = 1$$

Initial time: 0, Final time: 6
Time step: 0.0078125, Month,
Euler

¿Cuál es el porcentaje de
adoptadores para el año 5?

Referencias

- Bass, F. M. (1969). A new product growth for model consumer durables. *Management science*, 15(5), 215-227.
- Sultan, F., Farley, J. U., & Lehmann, D. R. (1990). A meta-analysis of applications of diffusion models. *Journal of marketing research*, 27(1), 70-77.
- Libai, B., Mahajan, V., & Muller, E. (2017). Can you see the chasm?: Innovation diffusion according to rogers, bass, and moore. In *Review of marketing research* (pp. 38-57). Routledge.

EII800. Dinámica de Sistemas

Clase 06. Modos de comportamiento: modelos de curvas de adopción

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO